

张皓泉 前端开发工程师 (AI 方向)

意向城市: 杭州/北京 | 电话: 13388005839 | 邮箱: 1519815799@qq.com
作品集: [link2ai.online](#) | GitHub: [@linkzhangithub](#) | 技术博客: [语雀博客](#)



个人总结

- 日常用 Cursor、Trae、DeepSeek 辅助开发, 在 Trae 上实践过6A工作流(需求对齐→架构设计→任务拆分→审批→执行→验收), 习惯用标准化流程让 AI 按节奏交付。
- 独立完成3个完整上线的 AI 项目 (Vue3 + Node.js), 通过腾讯云 EdgeOne Pages 部署展示。
- 写代码的同时重视用户体验: 流式消息滚动时不卡、断网不白屏、图片上传时先压缩减少用户等待时间。
- 习惯先把复杂问题拆解清楚, 理清依赖关系和优先级, 再按步骤执行。

项目经历

RAG 知识库问答系统 独立开发

2026.04 - 至今

项目概述

基于 RAG 技术实现基于文档内容的精准问答, 支持在线演示(预置文档)与本地部署(自定义文档)双模式。

核心功能

支持 PDF/TXT/MD/DOCX 多格式文档上传; 查询长度自适应的混合检索; 两阶段排序优化检索结果相关性。

Vue3

Vue Router

Node.js

Express

向量相似度计算

LLM API集成

SSE流式传输

- 多格式文档解析兼容性:** PDF 和 DOCX 解析时遇到中文乱码、表格丢失等问题。通过组合使用 pdf-parse 和 mammoth.js, 针对不同格式选择最优解析器。上传环节通过 iconv-lite 实现文件名编码自动检测, 支持 UTF-8、GBK、GB2312 等多种编码转换, 解决了中文文件名乱码问题。
- 检索召回率低, 答非所问:** 针对向量检索对专业术语召回差、停用词过滤过度问题, 采用查询长度自适应混合检索(长查询: 向量60%+关键词30%+人名10%; 短查询: 向量50%+关键词40%+人名10%), 并优化停用词表。增加两阶段排序: 先召回Top-30, 再用关键词覆盖度Rerank(混合分数80%+覆盖度20%), 显著提升相关性。
- 大模型 API 调用不稳定:** 向量化和 LLM 推理依赖外部 API, 网络波动导致请求失败。实现指数退避重试机制(最大重试 3 次, 基础延迟 1 秒, 最大延迟 10 秒), 并对错误进行分类处理(网络错误和超时自动重试、认证错误和参数错误立即返回), 提升系统稳定性。同时接入 express-rate-limit 做接口限流, 防止恶意调用。
- SSE 长连接断开:** RAG 问答采用 SSE 流式返回答案, 长时间无数据传输导致连接被代理服务器断开。增加心跳保活机制(每 15 秒发送一次心跳包), 保持连接稳定。

AI 写作助手 独立开发

2026.03 - 至今

项目概述

解决长文写作大纲构思难、扩写耗时问题，实现从大纲生成到分节扩写的完整流程。

核心功能

输入主题自动生成结构化大纲；分节内容一键生成，支持润色/扩写/缩写；打字机效果展示，支持随时中断。

Vue3

Pinia

Vite

Tailwind CSS

Node.js

Express

LLM API集成

- 大模型响应延迟导致用户体验差：**首次调用 LLM 生成大纲时响应较慢，用户等待焦虑。通过引入 SSE 流式传输，将生成过程分块返回，配合前端打字机动画逐字展示，用户可提前阅读内容。同时基于 AbortController 实现请求中断控制，用户可随时停止生成，避免长时间无意义的等待。
- 长文本生成时前端渲染卡顿：**扩写长内容时，频繁的 DOM 更新导致页面滚动和交互卡顿。采用分章节逐个生成策略，每次只渲染当前章节内容，配合 Vue 的 shallowRef 减少不必要的响应式追踪，保持页面交互流畅。
- 大纲与正文内容结构不一致：**用户修改大纲后重新生成正文，容易出现前后内容矛盾。采用大纲驱动的生成策略，每次生成都基于当前最新大纲结构，确保正文内容与大纲保持一致。

AI 对话机器人 独立开发

2026.01 - 至今

项目概述

解决通用对话缺乏场景适配问题，通过预设角色和语音交互提升对话体验。

核心功能

预设 4 种角色适配不同场景；SSE 流式输出减少等待感；语音输入转文字；图片理解功能。

Vue3

Vue Router

Pinia

SSE

Markdown渲染

代码高亮

语音识别SDK

- 角色切换时对话风格不连贯：**动态注入角色 system prompt 确保风格一致；基于 Pinia + localStorage 持久化多轮对话历史，支持切换恢复。
- 对话内容渲染安全性：**用 MarkdownIt (禁用 HTML) + highlight.js 解析渲染，避免 XSS 风险同时支持富文本展示。
- 图片理解响应慢：**Canvas 压缩图片至 800px/500KB 再上传，前端限制 5MB，优化等待体验。
- 语音输入集成：**集成讯飞 SDK，onTextChanged 实时更新输入框，边说边显示转写结果。

专业技能

前端开发: Vue3 · Composition API · Pinia · Vue Router · Tailwind CSS · Vite · TypeScript

后端开发: Node.js · Express · RESTful API · SSE流式输出 · 限流控制

AI 应用: LLM API集成 · RAG检索增强 · 向量检索 · Prompt Engineering · 图片理解

工具部署: Git · Docker · 腾讯云 EdgeOne · 讯飞语音SDK

教育背景

天津职业技术师范大学 本科 软件工程 2019年 - 2021年 | 天津

- 全日制统招专升本, 工学学士学位

天津现代职业技术学院 专科 会计电算化 2016年 - 2019年 | 天津

证书荣誉

人社部 AIGC 应用工程师 - 2026年

工信部 程序设计师 - 2021年

校一等奖学金 - 2017-2021年

"互联网+"大学生创新创业大赛校三等奖 - 2021年

工作经历

明源云(天津) 软件实施工程师 2021年 | 天津

- 业务流程配置:** 基于SaaS平台, 与产品/客户沟通确认业务规则, 通过系统配置完成业务流程的线上化与自动化, 实现审批表单设计、节点流转等核心功能落地。
- 需求协调与管理:** 依据沟通结果在Jira中完成需求/问题条目的创建、状态更新与优先级管理, 确保业务规则准确同步至开发与交付链路。
- 项目交付支持:** 参与系统部署、流程验证与问题排查, 协助客户完成上线验收。

金融咨询创业项目 2022年 - 2025年 | 天津

- 客户服务:** 负责客户信息核验与贷款申请资料整理, 协助客户完成线上申请操作。
- 团队协作:** 与团队成员分工配合(短视频引流、电话邀约、信息核验等), 累计服务客户数百人。
- 进度跟进:** 跟进贷款审批进度, 及时向客户反馈审核结果及补充材料要求。